

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Ecuaciones en derivadas parciales

Ecuaciones de calor, onda y Laplace; métodos de solución.

Cálculo

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Ecuaciones en derivadas parciales

Las ecuaciones en derivadas parciales (EDP) describen cómo cambia una función de varias variables. Aparecen cuando el fenómeno depende del espacio **y** del tiempo: conducción de calor, vibración de cuerdas, potencial eléctrico, difusión de sustancias.

¿Qué es una EDP y cuál es su orden?

Una EDP relaciona una función $u(x_1, \dots, x_n)$ con sus derivadas parciales:

$$F\left(x_1, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}, \dots\right) = 0.$$

- 1 El **orden** es el de la derivada parcial más alta que aparece.
- 2 Es **lineal** si u y todas sus derivadas aparecen a la primera potencia, sin productos entre ellas ni funciones no lineales de u .

Mini-ejemplo. La ecuación del calor

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

es de segundo orden y lineal: u_t y u_{xx} aparecen a la primera potencia. En cambio $u_t + u u_x = 0$ es no lineal, porque contiene el producto $u u_x$.

Resolver una EDP exige **condiciones iniciales** (el estado en $t = 0$) y **condiciones de frontera** (qué ocurre en los bordes del dominio).

Clasificación de las EDP de segundo orden

Para una EDP lineal de segundo orden con dos variables,

$$A u_{xx} + B u_{xy} + C u_{yy} + D u_x + E u_y + F u = G,$$

el tipo lo decide el discriminante $\Delta = B^2 - 4AC$:

Tipo	Discriminante	Prototipo	Comportamiento
Elíptica	$\Delta < 0$	Laplace, $\nabla^2 u = 0$	Equilibrio, soluciones suaves
Parabólica	$\Delta = 0$	Calor, $u_t = k u_{xx}$	Difusión, suavizado temporal
Hiperbólica	$\Delta > 0$	Onda, $u_{tt} = c^2 u_{xx}$	Propagación sin difuminarse

Mini-ejemplo. $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$ tiene $A = 1$, $B = 4$, $C = 4$ y $\Delta = 16 - 16 = 0$: es **parabólica**.

Ecuación de Laplace y de Poisson

La ecuación de **Laplace** describe estados de equilibrio sin fuentes:

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Sus soluciones se llaman **armónicas** y cumplen el principio del máximo: no tienen máximos ni mínimos interiores. La ecuación de **Poisson** incorpora fuentes:

$$\nabla^2 u = f(x, y).$$

La solución en un dominio queda determinada por los valores en la frontera (problema de **Dirichlet**) o por sus derivadas normales (problema de **Neumann**).

Mini-ejemplo. $u(x, y) = x^2 - y^2$ es armónica: $u_{xx} = 2$, $u_{yy} = -2$ y $u_{xx} + u_{yy} = 0$. En cambio $u = x^2 + y^2$ no lo es, porque $\nabla^2 u = 4$.

Ecuación del calor

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad k > 0.$$

Modela la difusión: barras, placas y disipación térmica. Propiedades:

- 1 La temperatura tiende a uniformizarse con el tiempo.
- 2 Para $t > 0$ la solución es infinitamente suave (efecto suavizante).
- 3 El máximo se alcanza en la frontera o en el instante inicial (principio del máximo).

Con extremos a temperatura fija, la frontera de **Dirichlet** es $u(0, t) = u(L, t) = 0$.

Mini-ejemplo. $u(x, t) = e^{-t} \sin x$ satisface $u_t = u_{xx}$ con $k = 1$: en efecto, $u_t = -e^{-t} \sin x = u_{xx}$.

Ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Describe vibraciones de cuerdas y membranas, y ondas de sonido o luz; c es la velocidad de propagación. La **solución de D'Alembert**

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct)$$

representa dos ondas viajeras, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, que conservan su forma.

Mini-ejemplo. $u(x, t) = \sin x \cos t$ satisface $u_{tt} = u_{xx}$, pues $u_{tt} = -\sin x \cos t = u_{xx}$.

Separación de variables y series de Fourier

Es el método central para EDP lineales en dominios simples:

- 1 Supón $u(x, t) = X(x) T(t)$.
- 2 Sustituye en la EDP y separa: cada lado depende de una sola variable, luego ambos igualan una constante $-\lambda$.
- 3 Resuelve las dos EDO resultantes.
- 4 Aplica la frontera (fija los modos) y la condición inicial (combina los modos).

Para el calor con extremos en cero:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = X(L) = 0 \Rightarrow X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L},$$

$$T_n(t) = e^{-k(n\pi/L)^2 t}, \quad u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{L} e^{-k(n\pi/L)^2 t}.$$

Los coeficientes b_n los determina la condición inicial $u(x, 0) = f(x)$:

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

Mini-ejemplo. Con $L = \pi$, $k = 1$ y $u(x, 0) = \sin x$ solo sobrevive el primer modo: $u(x, t) = \sin x e^{-t}$.

Diferencias finitas y estabilidad

Cuando no hay solución analítica se **discretiza** el dominio. Las aproximaciones central y progresiva son:

$$u_{xx} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}, \quad u_t \approx \frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t}.$$

El esquema explícito del calor es **estable** solo si

$$\frac{k \Delta t}{\Delta x^2} \leq \frac{1}{2},$$

mientras que la ecuación de onda cumple la condición CFL $c \Delta t \leq \Delta x$. Violarlas hace que la simulación crezca sin control.

Mini-ejemplo. Para el calor con $k = 1$ y $\Delta x = 0.1$: $\Delta t \leq \frac{1}{2}(0.1)^2 = 0.005$.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · básico

- 1 Clasifica $u_{xx} + u_{yy} = 0$.
- 2 Clasifica $u_t = u_{xx}$.
- 3 Clasifica $u_{tt} = u_{xx}$.
- 4 ¿Cuál es el orden de $u_t = u_{xxxx}$?
- 5 Verifica que $u(x, y) = x^2 - y^2$ es armónica.

Nivel 2 · intermedio

- 6 Clasifica $u_{xx} + 4u_{xy} + 4u_{yy} = 0$.
- 7 Clasifica $u_{xx} - 3u_{xy} + 2u_{yy} = 0$.
- 8 Verifica que $u = e^{-t} \sin x$ satisface $u_t = u_{xx}$.
- 9 Verifica que $u = \sin x \cos t$ satisface $u_{tt} = u_{xx}$.
- 10 Resuelve $u_{xx} = 0$ con $u(0) = 0$ y $u(L) = 100$.

Nivel 3 · avanzado

- 11 Clasifica $u_{xx} + 2u_{xy} + 3u_{yy} = 0$.
- 12 Resuelve $u_{xx} = 0$ con $u(0) = 20$ y $u(L) = 80$.
- 13 Resuelve el calor en $[0, \pi]$ con $k = 1$ y $u(x, 0) = \sin x$.

14 Resuelve el calor con $k = 1$ y $u(x, 0) = 3 \operatorname{sen} 2x$.

15 Resuelve la onda en $[0, \pi]$ con $c = 1$, $u(x, 0) = \operatorname{sen} x$ y $u_t(x, 0) = 0$.

Nivel 4 · aplicado

16 Halla el máximo Δt estable para el calor con $k = 1$ y $\Delta x = 0.1$.

17 Halla el máximo Δt estable para el calor con $k = 2$ y $\Delta x = 0.05$.

18 Con $c = 3$ y $\Delta x = 0.3$, ¿qué condición CFL impone a Δt ?

19 Escribe los dos primeros modos del calor en $[0, \pi]$ con $k = 1$.

20 Si $u(x, 0) = 2 \operatorname{sen} 3x$, halla $u(x, t)$ para el calor con $k = 1$.

Respuestas

1 Elíptica ($\Delta = -4 < 0$).

2 Parabólica.

3 Hiperbólica.

4 Orden 4.

5 $u_{xx} = 2$, $u_{yy} = -2$ y $u_{xx} + u_{yy} = 0$: armónica.

6 Parabólica ($\Delta = 16 - 16 = 0$).

7 Hiperbólica ($\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$).

8 $u_t = -e^{-t} \operatorname{sen} x = u_{xx}$.

9 $u_{tt} = -\operatorname{sen} x \cos t = u_{xx}$.

10 $u(x) = \frac{100x}{L}$.

11 Elíptica ($\Delta = 4 - 12 = -8 < 0$).

12 $u(x) = 20 + \frac{60x}{L}.$

13 $u(x, t) = \text{sen } x e^{-t}.$

14 $u(x, t) = 3 \text{ sen } 2x e^{-4t}.$

15 $u(x, t) = \text{sen } x \cos t.$

16 $\Delta t \leq 0.005.$

17 $\Delta t \leq 0.000625.$

18 $\Delta t \leq 0.1.$

19 $\text{sen } x e^{-t} \text{ y } \text{sen } 2x e^{-4t}.$

20 $u(x, t) = 2 \text{ sen } 3x e^{-9t}.$